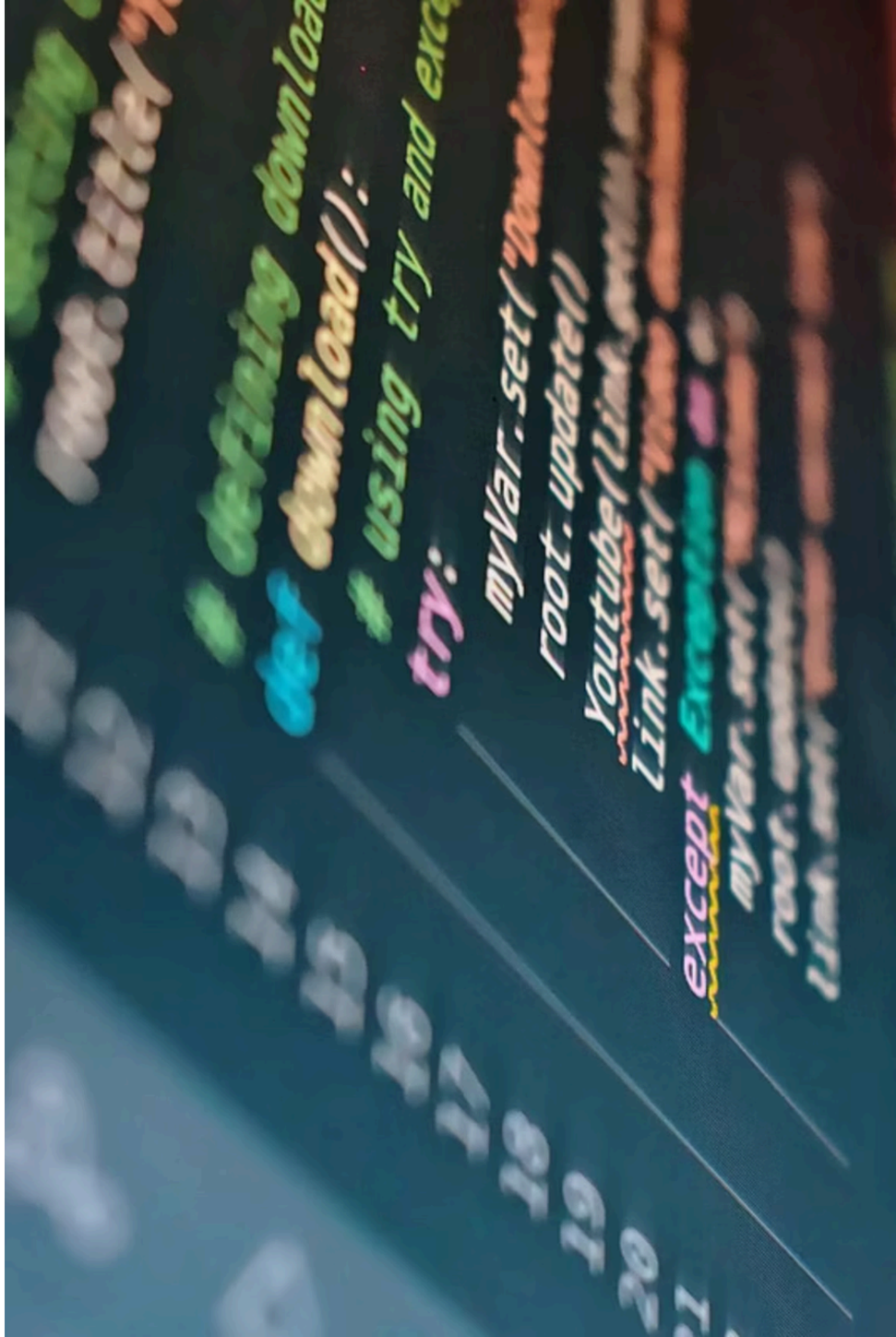
Grupo 4
Insertion Sort

Eduardo de Andrade Mendonça
José Paulo Palheta Melo
Jessica Marias Nunes Sá
Matheus Vasconcelos da Silva
Tamires Silva Auzier



Notação big(0)

O que é Análise de Complexidade?

Entender como tempo e espaço crescem com o tamanho da entrada

Por que é importante?

Escolher o algoritmo certo, otimizando recursos

Notação Big O (O)

Limite superior do crescimento. Representa o pior caso

Analise empirica do custo de tempo e espaço dos algoritmos de ordenação

Como funciona

Constrói a lista ordenada um elemento por vez

Passo a passo

1. Começa com o segundo elemento
2. Compara com elementos anteriores
3. Desloca elementos maiores
4. Insere na posição correta
5. Repete até o final

Análise do Algoritmo: O Custo do Insertion Sort

1

Pior Caso

$O(n^2)$

Lista em ordem decrescente. Cada elemento comparado com todos os anteriores

2

Melhor Caso

$O(n)$

Lista já ordenada. Cada elemento comparado apenas com o antecessor

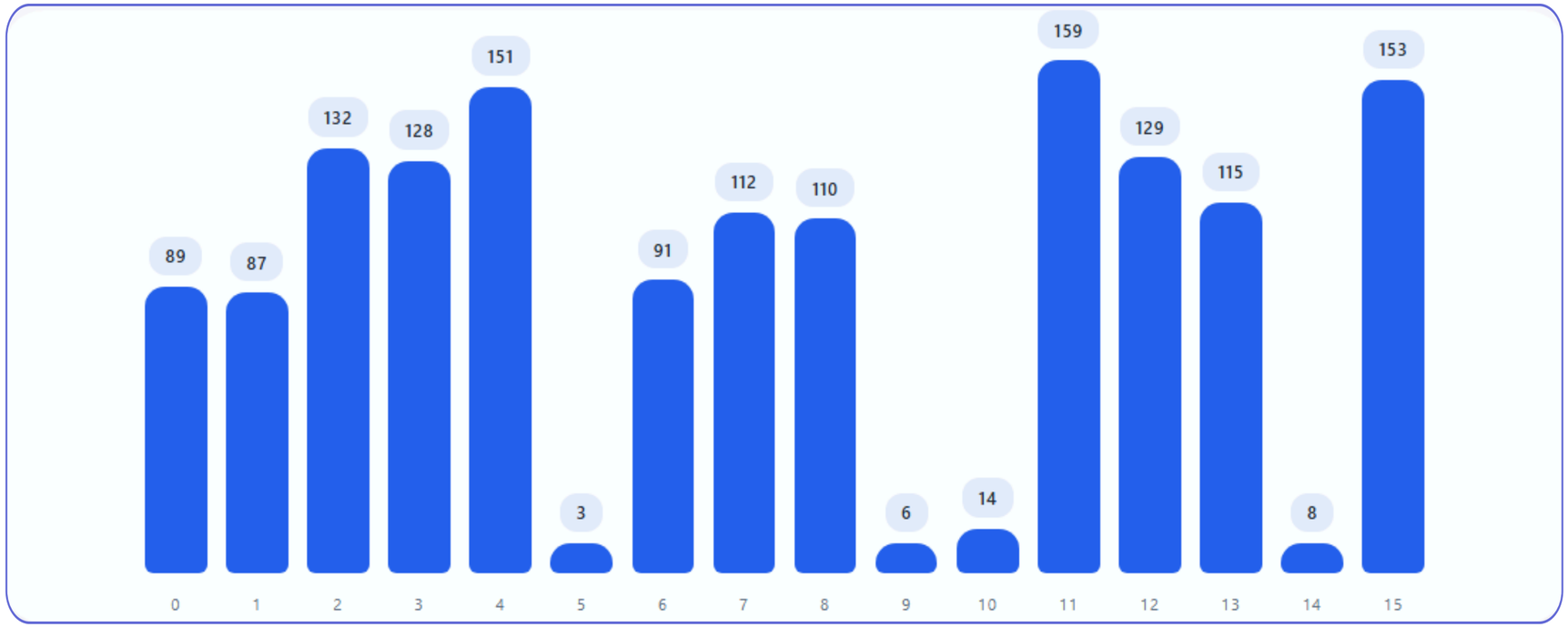
3

Caso Médio

$O(n^2)$

Na maioria dos casos, o desempenho se aproxima do pior caso

Custo de Tempo e Espaço: Uma Visão Empírica

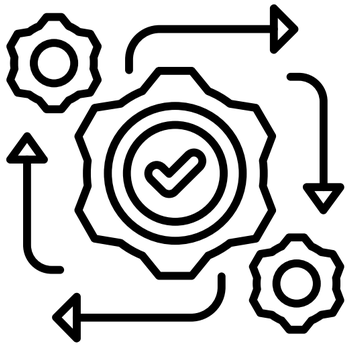


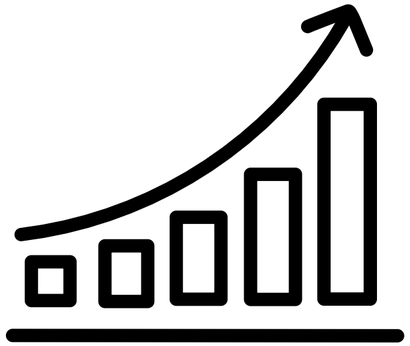
Introdução a Análise de Complexidade

- Mede a eficiência do algoritmo (tempo e memória)
- Analisa o comportamento com o aumento dos dados
- Usa Big O → foca no crescimento do algoritmo

Tipos

- Tempo → número de operações
- Espaço → uso de memória



Casos

- Melhor caso → rápido
- Caso médio → comum
- Pior caso → lento